



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



ASIGNATURA:

MINERIA DE DATOS | DATA MINING

GRUPO:

7CM5

ALUMNA:

NAVARRETE BECERRIL SHARON ANETTE

PRÁCTICA 1:

"Aspectos descriptivos de los pingüinos de Palmer. "



FECHA:

02 - OCTUBRE - 2025

PROFESORA:

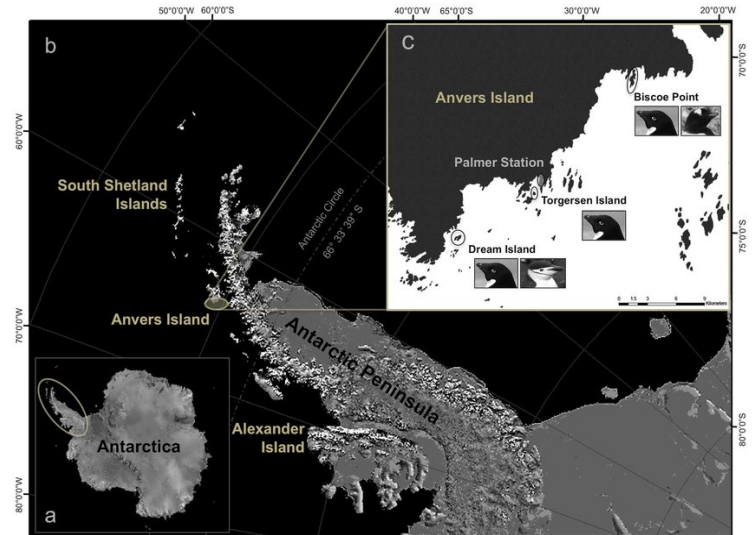
Ocampo Botello Fabiola

INTRODUCCIÓN

Contexto del problema

El presente conjunto de datos reúne mediciones morfológicas y metadatos de pingüinos recolectados en la **Estación Palmer**, ubicada en el **archipiélago Palmer de la Antártida**, como parte del programa **LTER (Long-Term Ecological Research)** con el apoyo de la **National Science Foundation**.

Este dataset ha sido ampliamente adoptado en el ámbito académico como recurso para la enseñanza y práctica de técnicas de *análisis descriptivo*, *exploratorio* y *predictivo de datos*, convirtiéndose en un referente similar al clásico conjunto de datos de **iris**.



Objetivo del Registro

El objetivo de este registro es caracterizar las diferencias entre especies de pingüinos mediante el análisis de variables como la **longitud y profundidad del pico**, la **longitud de las aletas**, el **peso corporal**, el **sexo** y la **isla de procedencia**.

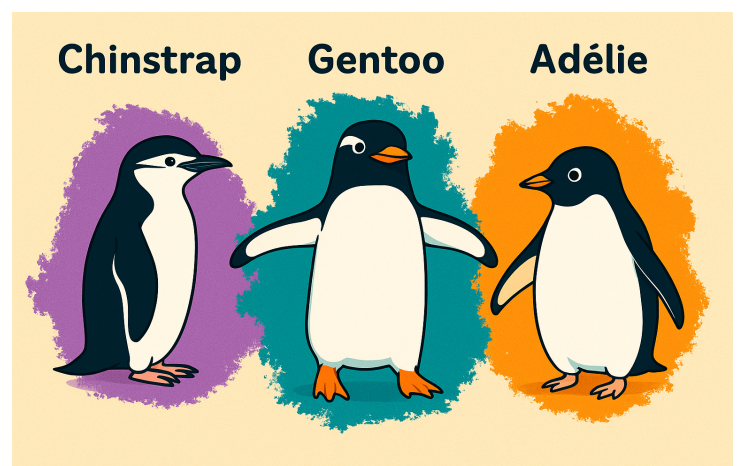
Islas y Especies de Pingüinos

Los registros provienen de diferentes islas del archipiélago, cada una asociada con la presencia de determinadas especies:

- **Torgersen Island** → Pingüinos Adelie
- **Biscoe Islands** → Pingüinos Gentoo y Adelie
- **Dream Island** → Pingüinos Adelie y Chinstrap

En la columna **species** se encuentran tres especies de pingüinos:

- **Adelie:** De tamaño pequeño a mediano, de plumaje blanco y negro.
- **Chinstrap:** Reconocibles por la línea negra que cruza su barbilla, semejante a un casco o barbijo.
- **Gentoo:** Los de mayor tamaño en el conjunto, fácilmente identificables por su pico naranja y la mancha blanca en la cabeza.





Origen del conjunto de datos

El conjunto de datos utilizado en este estudio corresponde al **Palmer Penguins Dataset for Exploratory Data Analysis (EDA)**, el cual recopila información sobre diversas especies de pingüinos observadas en la **Estación Palmer**, Antártida. Los datos fueron obtenidos como parte del **Programa de Investigación Ecológica a Largo Plazo (LTER)** de la Estación Palmer, con el apoyo de subvenciones de la **Fundación Nacional de Ciencias (NSF-OPP)** a través de su Oficina de Programas Polares.

Este conjunto de datos proporciona **medidas morfológicas**, información de localización y datos demográficos de tres especies de pingüinos (*Adelie*, *Chinstrap* y *Gentoo*), recolectados entre los años **2007 y 2009**. Dichos datos han sido ampliamente utilizados para el análisis exploratorio y la enseñanza de técnicas de análisis de datos.

Autores del conjunto de datos: Gorman K. B., Williams T. D. y Fraser W. R. (2014). *Palmer Penguins Dataset for EDA*.

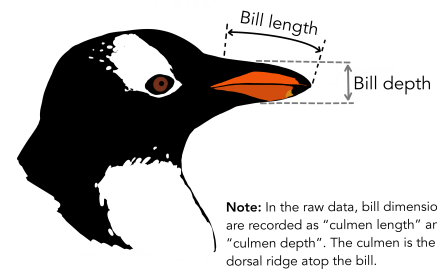
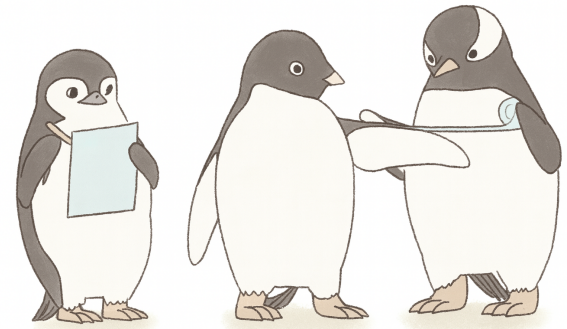
Disponible en: <https://www.kaggle.com/datasets/satyaajetrai/palmer-penguins-dataset-for-eda>

DOI: 10.34740/KAGGLE/DS/5489301

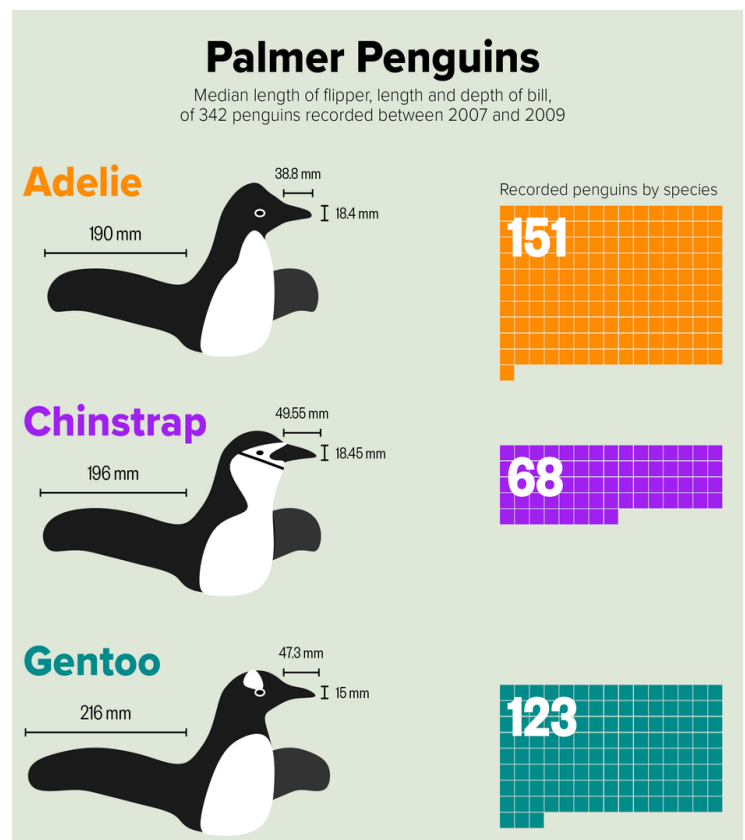
Los registros del conjunto de datos provienen de tres islas del **archipiélago Palmer**, cada una asociada con la presencia de determinadas especies de pingüinos. La **Isla Biscoe** concentra la mayor cantidad de ejemplares con **168 individuos (48.84%)**, seguida por **Dream Island** con **124 individuos (36.05%)** y finalmente **Torgersen Island** con **52 individuos (15.12%)**.

En total, se identifican tres especies principales de pingüinos: **Adelie**, **Chinstrap** y **Gentoo**. Los pingüinos **Adelie** representan **151 individuos (44.19%)**; los **Chinstrap** constituyen **68 individuos (19.77%)**; mientras que los **Gentoo** abarcan **123 individuos (36.05%)**.

Estas distribuciones permiten observar la **relación entre la ubicación geográfica y la diversidad de especies** presentes en las diferentes islas del archipiélago, proporcionando una base sólida para el análisis ecológico y comparativo dentro del conjunto de datos.



Note: In the raw data, bill dimensions are recorded as "culmen length" and "culmen depth". The culmen is the dorsal ridge atop the bill.





DESARROLLO

Descripción del conjunto de datos

Este conjunto contiene registros de observaciones de pingüinos, en los cuales se describen **características morfológicas, demográficas y de localización**. En total se cuentan con **9 atributos (columnas)** que caracterizan a cada individuo observado, como se muestra a continuación.

ID	NOMBRE	TIPO	SIGNIFICADO	DÓMINIO
1	id	integer	Identificador único de cada pingüino	Cualquier valor único
2	especies	string	Especie del pingüino	"Adelie", "Chinstrap", "Gentoo"
3	isla	string	Isla donde se observó el pingüino	"Biscoe", "Dream", "Torgersen"
4	longitud_pico_mm	string	Longitud del pico en milímetros	Valores numéricos positivos
5	profundidad_pico_mm	float	Profundidad del pico en milímetros	Valores numéricos positivos
6	longitud_aleta_mm	float	Longitud de la aleta en milímetros	Valores numéricos positivos
7	masa_corporal_g	float	Masa corporal en gramos	Valores numéricos positivos
8	sexo	string	Sexo del pingüino	"Male", "Female", "NA" (dato faltante)
9	año	integer	Año en el que se hizo la observación	Generalmente 2007, 2008, 2009

Tratamiento de Datos

Tratamiento de Valores Faltantes

El dataset original contenía 344 registros y 9 atributos. de pingüinos presentaba **valores faltantes** en variables numéricas y categóricas. Para garantizar la consistencia de los análisis posteriores, se aplicaron diferentes estrategias de tratamiento, incluyendo:

- Eliminación de registros incompletos.
- Imputación basada en características morfológicas.
- Imputación considerando distribuciones por especie y sexo.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Eliminación de registros

Se eliminaron **2 registros** (IDs 4 y 272) debido a que presentaban más de 3 valores faltantes, lo cual impedía una imputación confiable. **Total de registros finales:** 341.

Imputación de valores faltantes

1. Variables numéricas

Se analizaron los rangos y promedios de cada especie y sexo. Con base en estos, se imputaron los valores faltantes:

a) Gentoo

- **Body Mass (g):** Hembras: 3950–5200 g (prom $\approx$ 4680). Machos: 4750–6300 g (prom $\approx$ 5485). Zona de solapamiento: 4750–5200 g.
- **Bill Depth (mm):** Hembras: 13.1–15.5 mm (prom $\approx$ 14.2). Machos: 14.1–17.3 mm (prom $\approx$ 15.7).
- **Flipper (mm):** Hembras: 203–219 mm (prom $\approx$ 212.7). Machos: 215–231 mm (prom $\approx$ 221.5).

Imputaciones realizadas:

- ID 178 $\rightarrow$ 4100 g (flipper 178 mm) $\Rightarrow$ Hembra.
- ID 218 $\rightarrow$ 4650 g (flipper 218 mm) $\Rightarrow$ Hembra.
- ID 256 $\rightarrow$ 4725 g (flipper 256 mm) $\Rightarrow$ Hembra.
- ID 268 $\rightarrow$ 4875 g (flipper 268 mm) $\Rightarrow$ Hembra.
- ID 271 $\rightarrow$ sin medidas suficientes $\Rightarrow$ No clasificable.

b) Adelie

- **Body Mass (g):** Hembras: 2900–3700 g (prom $\approx$ 3344). Machos: 3425–4650 g (prom $\approx$ 4046). Zona de solapamiento: 3425–3700 g.
- **Bill Depth (mm):** Hembras: 15.5–19.3 mm (prom $\approx$ 17.6). Machos: 17.0–21.2 mm (prom $\approx$ 18.8).
- **Flipper (mm):** Hembras: 178–202 mm (prom $\approx$ 187.8). Machos: 178–208 mm (prom $\approx$ 191.9).

Imputación realizada:

- ID 47 $\rightarrow$ 2975 g $\Rightarrow$ Hembra.

c) Chinstrap

La especie **Chinstrap** no presentó registros con valores faltantes en la variable sex. Tampoco se encontraron individuos con **múltiples ausencias** (>3 variables faltantes), por lo que no hubo necesidad de eliminar registros en esta especie. Las variables numéricas (bill_length_mm, bill_depth_mm, flipper_length_mm, body_mass_g) estaban completas o fueron coherentes, sin requerir imputación.

2. Variable categórica — sex

- **Adelie:** imputado con *female* en IDs 9, 10, 11, 12, 48 (con base en la distribución de sexos en la especie y valores de masa corporal/aleta).
- **Gentoo:** imputado con *male* en IDs 179, 219, 257, 269.
- **Chinstrap:** no presentó faltantes de sexo.



Descripción de atributos

Para esta sección se generaron distintas **gráficas** y **tablas de frecuencias** que permiten describir los principales atributos del conjunto de datos **Pingüinos**. El flujo fue implementado en **KNIME Analytics Platform**, utilizando nodos de *filtrado*, *agrupamiento* y *representación gráfica* para el análisis descriptivo.

1. Atributo: Species (Especie)

Tipo: Categórico

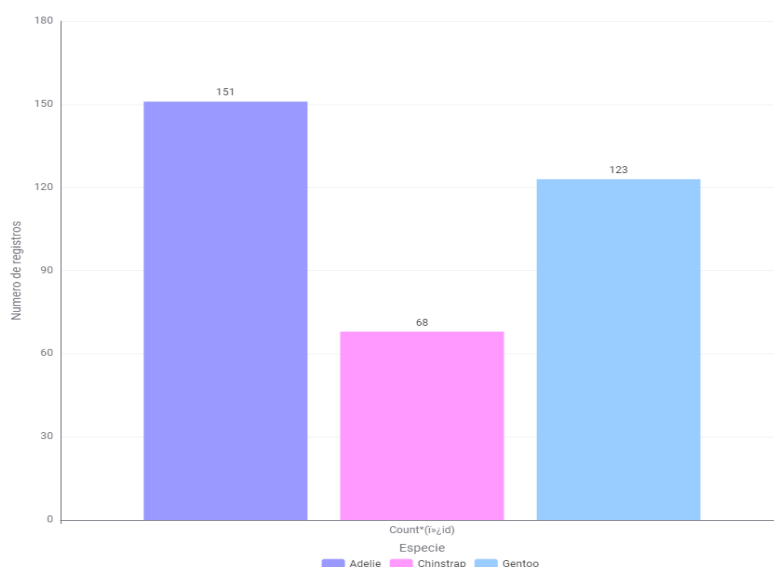
Descripción:

Se generó una gráfica de barras que muestra la cantidad de individuos por especie (**Adelie**, **Chinstrap** y **Gentoo**).

Los resultados indican que la especie **Adelie** es la más representada, seguida por **Gentoo** y finalmente **Chinstrap**.

Esto permite observar que el conjunto de datos no está perfectamente balanceado entre especies, pero sí cuenta con una buena representación de cada una.

Cantidad por especie



2. Atributo: Island (Isla)

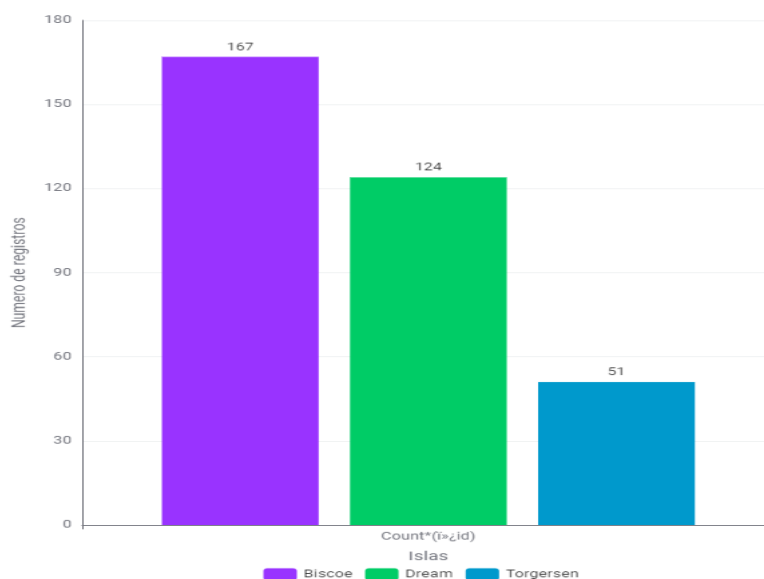
Tipo: Categórico

Descripción:

Se realizó una *tabla cruzada especie-isla* y una gráfica de barras que muestra cuántos pingüinos habitan en cada isla.

Se observó que la especie **Gentoo** habita principalmente en la isla **Biscoe**, mientras que **Adelie** se distribuye entre **Dream** y **Torgersen**.

Cantidad por islas





3. Atributo: Sex (Sexo)

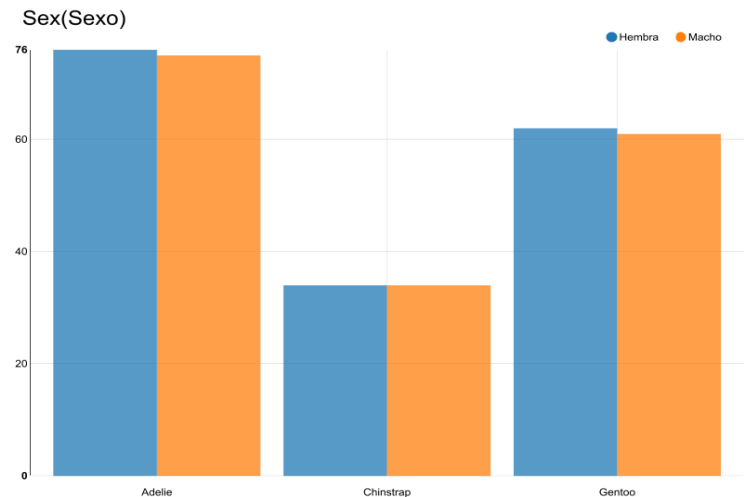
Tipo: Categórico

Descripción:

Se generó una gráfica de barras que muestra la cantidad total de **machos** y **hembras** por especie.

El dataset se encuentra relativamente balanceado en cuanto al número de sexos por especie.

En promedio, se observa una ligera **predominancia de machos** en las especies **Gentoo** y **Adelie**.

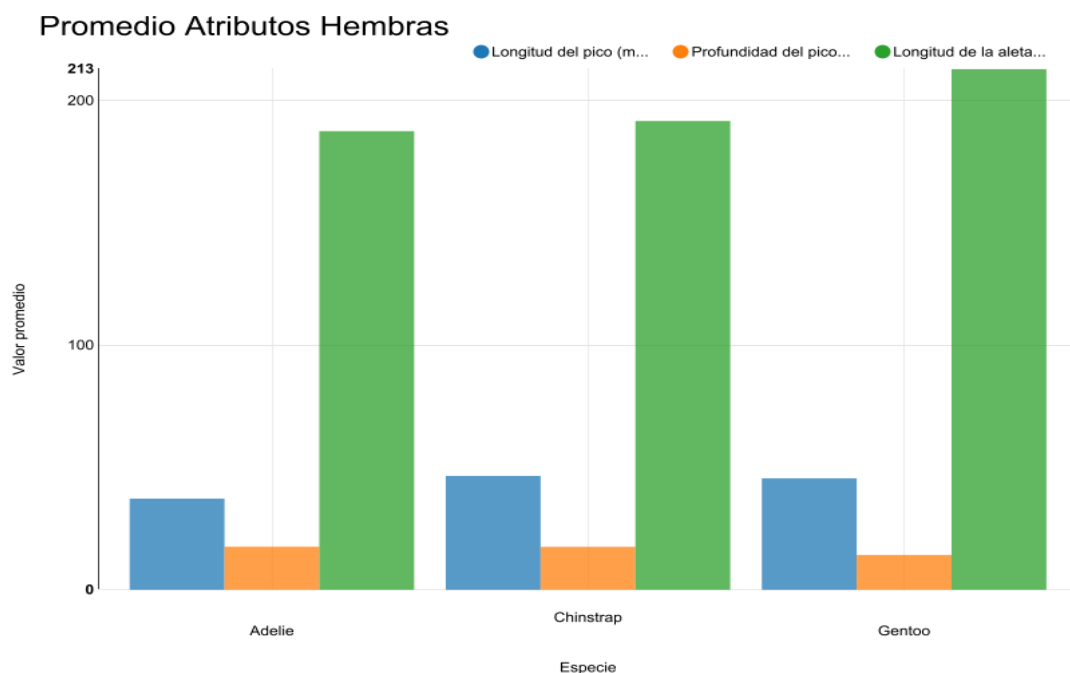


4. Atributos numéricos

a) Promedio Atributos Hembras

En esta gráfica se comparan los **promedios de las características físicas** de las **hembras** de cada especie. Las hembras **Gentoo** son las de mayor tamaño corporal promedio.

Leyenda de colores: **Azul:** Longitud del pico (*Bill Length*), **Naranja:** Profundidad del pico (*Bill Depth*), **Verde:** Longitud de la aleta (*Flipper Length*)



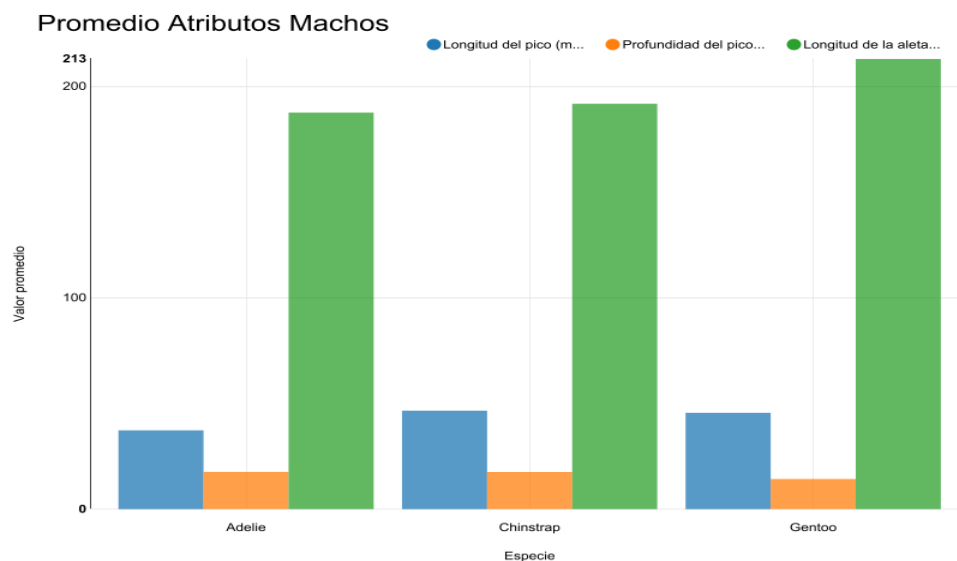


b) Promedio Atributos Machos

Representa las mismas variables pero solo para los **machos**.

Los machos mantienen la misma tendencia de tamaño que las hembras, aunque con valores ligeramente superiores, especialmente en **peso** y **longitud de aleta**.

Leyenda de colores: **Azul:** Longitud del pico (*Bill Length*), **Naranja:** Profundidad del pico (*Bill Depth*), **Verde:** Longitud de la aleta (*Flipper Length*)

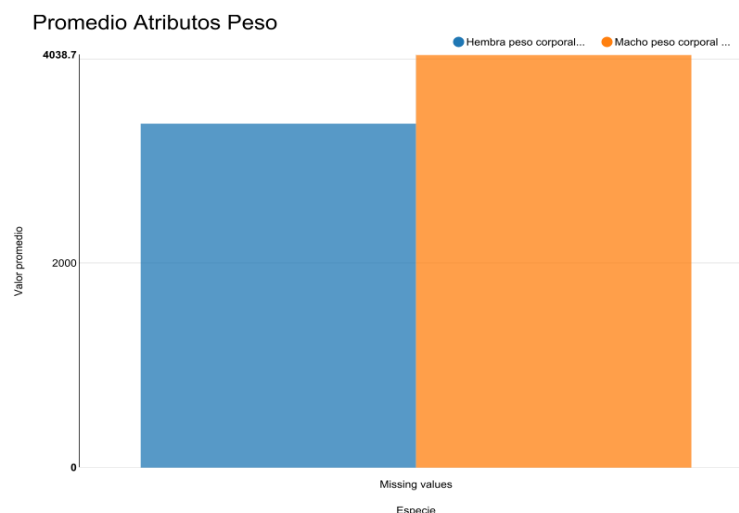


c) Promedio Atributos Peso (Global)

En este **promedio general** (machos + hembras) se observa:

Existe una **diferencia morfológica clara** entre especies, con **Gentoo** como la de mayor tamaño, seguida de **Chinstrap** y finalmente **Adelie**.

Leyenda de colores: **Azul:** Peso promedio de hembras (*Female Body Mass*), **Naranja:** Peso promedio de machos (*Male Body Mass*)





Consultas

Esta sección complementa la **descripción de atributos** mediante **consultas específicas** que permiten analizar relaciones entre **variables categóricas y numéricas**.

Consulta 1. Número de pingüinos por especie diferenciando por sexo

Lógica y procedimiento:

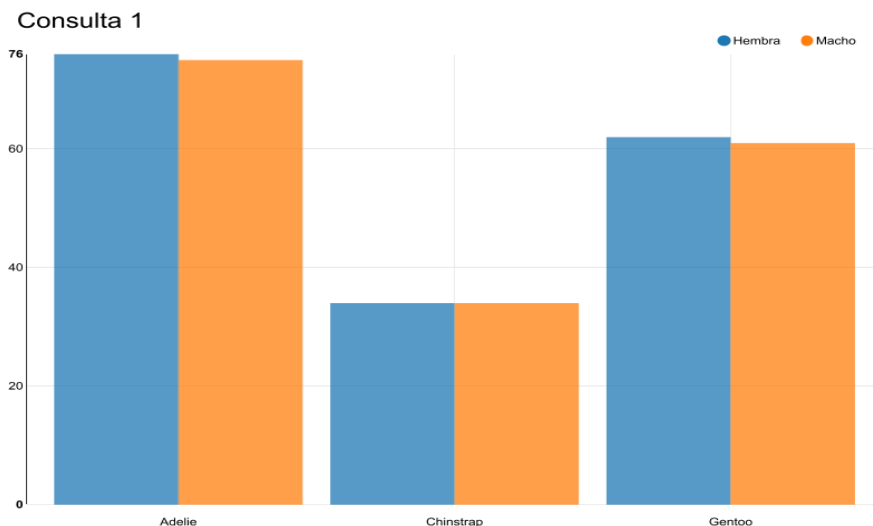
Se contabilizó la cantidad total de pingüinos por especie y se distinguieron los resultados según el sexo. El objetivo fue identificar si el conjunto de datos mantenía una distribución equilibrada entre machos y hembras en cada especie.

Resultado e interpretación:

Los pingüinos **Gentoo** presentan los mayores valores promedio de masa corporal, seguidos por los **Chinstrap**, mientras que los **Adelie** son los más ligeros. Asimismo, se observa que los **machos** son consistentemente más pesados que las **hembras**, lo que confirma una diferencia sexual en el tamaño y peso promedio.

Estos resultados evidencian **diferencias morfológicas claras** entre especies y sexos, útiles para análisis ecológicos y de comportamiento.

species	sex	Count
Adelie	female	76
Adelie	male	75
Chinstrap	female	34
Chinstrap	male	34
Gentoo	female	62
Gentoo	male	61



Consulta 2. Peso promedio por especie y sexo

Lógica y procedimiento:

Se calcularon los valores promedio de **peso corporal** agrupando los pingüinos por **especie** y por **sexo**. Esto permitió comparar las diferencias entre **machos** y **hembras**, así como observar las variaciones de peso entre especies.

Resultado e interpretación:

Los pingüinos **Gentoo** presentan los mayores valores promedio de masa corporal, seguidos por los **Chinstrap**



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

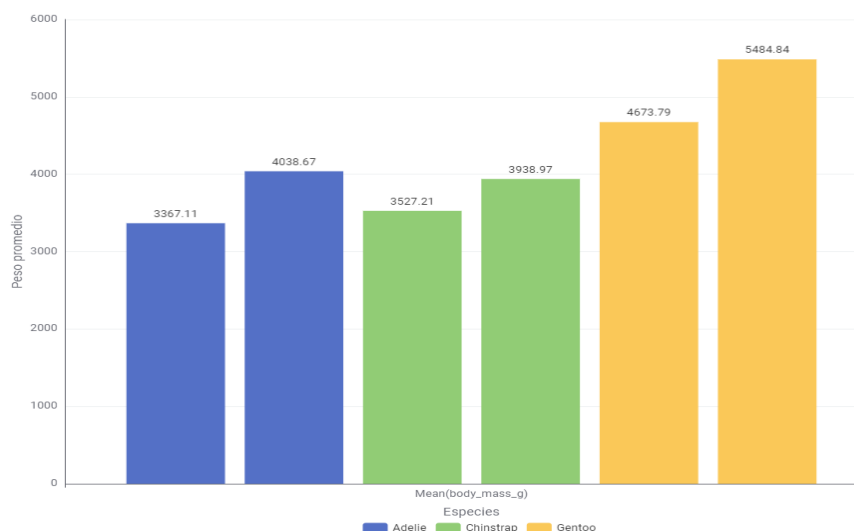


, mientras que los **Adelie** son los más ligeros. Asimismo, se observa que los **machos** son consistentemente más pesados que las **hembras**, lo que confirma una diferencia sexual en el tamaño y peso promedio.

Estos resultados evidencian **diferencias morfológicas claras** entre especies y sexos, útiles para análisis **ecológicos** y de **comportamiento**.

Especie de pinguino	Sexo	Prom Masa Corporal
Adelie	female	3367.11
Adelie	male	4038.67
Chinstrap	female	3527.21
Chinstrap	male	3938.97
Gentoo	female	4673.79
Gentoo	male	5484.84

Consulta 2



Consulta 3. Variación en el número de registros de pingüinos a lo largo de los años

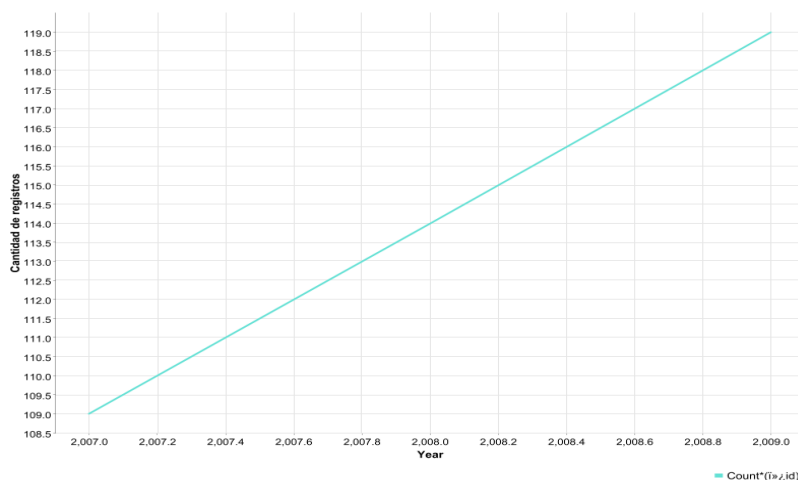
Lógica y procedimiento:

Se analizó la cantidad de registros de pingüinos en los diferentes años presentes en el conjunto de datos, con el fin de identificar posibles tendencias o cambios en el número de observaciones a lo largo del tiempo.

Resultado e interpretación:

El conjunto de datos muestra una **distribución relativamente uniforme** entre los años registrados, con un ligero **aumento en el año 2009**. Esto sugiere una **consistencia en la recopilación de datos** y una mayor presencia de observaciones en el último periodo.

Año	Cantidad de registros
2007	109
2008	114
2009	119



Consulta 4. Relación entre longitud de aleta y peso corporal

Lógica y procedimiento:

Se compararon los valores promedio de la **longitud de las aletas** y la **masa corporal** para observar si existe una relación entre ambas variables.
El análisis buscó identificar si los pingüinos con aletas más largas tienden a tener un mayor peso corporal.

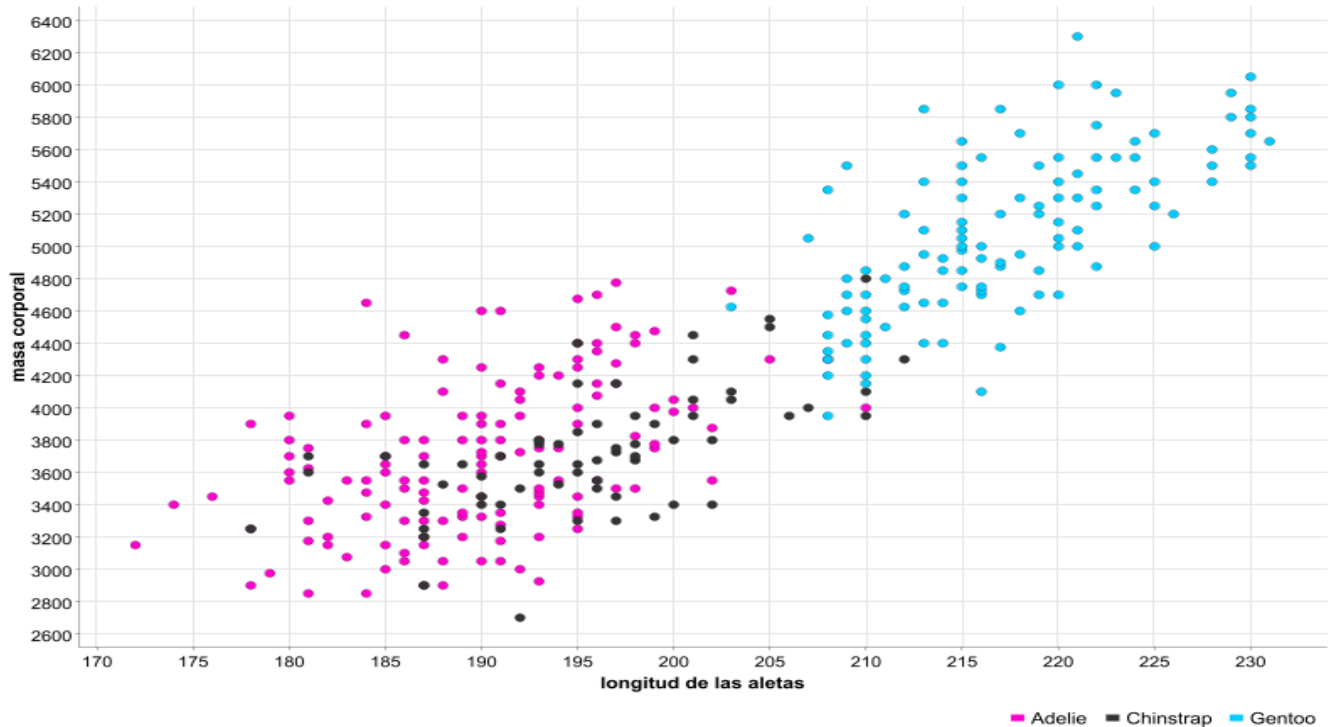
Resultado e interpretación:

Se observa una **correlación positiva** entre la longitud de la aleta y el peso corporal: los pingüinos con aletas más largas suelen tener una masa corporal mayor.

Esto confirma una **relación directa** entre el tamaño corporal y la longitud de las aletas, lo que coincide con las **características morfológicas** propias de cada especie.

Consulta 4

Relación entre longitud de aleta y peso corporal por especies



Consulta 5. Diferencia en el tamaño del pico (bill_length y bill_depth) entre especies

Lógica y procedimiento:

Se compararon los valores promedio de la **longitud** y **profundidad del pico** entre las distintas especies de pingüinos.
El propósito fue identificar si existen **diferencias morfológicas notables** que permitan distinguir a las especies según la forma y tamaño de su pico.

Resultado e interpretación:

Se observa que los pingüinos **Chinstrap** y **Gentoo** presentan **picos más largos**, mientras que los **Adelie** tienen **picos más cortos pero más profundos**.



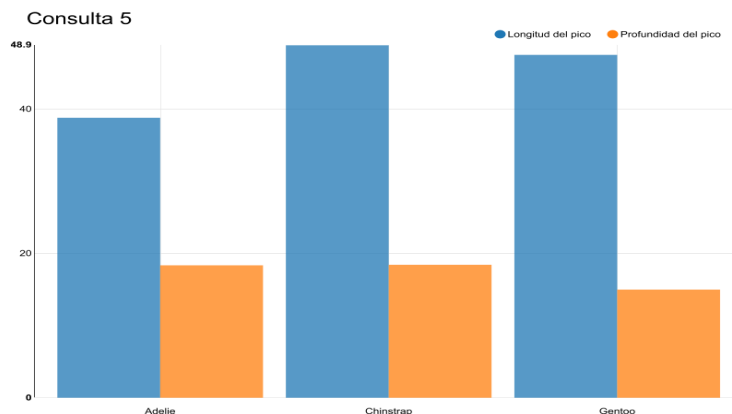
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Esto evidencia una **variación morfológica significativa** entre especies, relacionada con la **adaptación** de cada una a su entorno y tipo de alimentación.

species	Bill length	Bill depth
Adelie	38.7914	18.3464
Chinstrap	48.8338	18.4206
Gentoo	47.5049	14.9821



Correlaciones

Correlación 1. Relación entre longitud de aleta (flipper_length_mm) y masa corporal (body_mass_g)

Lógica y procedimiento:

Se analizaron las variables **longitud de aleta** y **masa corporal** con el fin de determinar si existe una **relación lineal** entre ambas.

El objetivo fue identificar si los pingüinos con aletas más largas tienden a tener un mayor peso corporal.

Resultado e interpretación:

El análisis arrojó un **coeficiente de correlación** $r \approx 0.87$, lo que indica una **correlación positiva fuerte**.

First column name	Second column name	Correlation value	p value	Degrees of freedom
flipper_length_mm	body_mass_g	0.8712	0	340

Esto significa que los pingüinos con aletas más largas tienden a tener una **masa corporal mayor**, mostrando una **relación directa** entre ambas variables.

Correlación 2. Relación entre la longitud del pico (bill_length_mm) y la longitud de la aleta (flipper_length_mm)

Lógica y procedimiento:

Se examinó la posible relación entre la **longitud del pico** y la **longitud de la aleta**, con el fin de identificar **patrones morfológicos comunes** entre los individuos de las diferentes especies.

Resultado e interpretación:



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



El análisis mostró un **coeficiente de correlación** $r \approx 0.66$, lo que representa una **correlación positiva moderada a fuerte**.

First column name	Second column name	Correlation value	p value	Degrees of freedom
bill_length_mm	flipper_length_mm	0.6562	0	340

Esto sugiere que, en general, los pingüinos con **picos más largos** también tienden a tener **aletas más largas**, reflejando una **coherencia estructural** en su tamaño corporal.

Agrupamiento

1. Clúster

En esta sección se aplicó el algoritmo **K-Means** para agrupar pingüinos según sus **características morfológicas**.

K-Means 1 — Masa corporal y profundidad del pico

Objetivo: Identificar agrupamientos de pingüinos en función de su *masa corporal* (*body_mass_g*) y *profundidad del pico* (*bill_depth_mm*) para analizar si el peso está asociado con la forma del pico.

Lógica o procedimiento: Se aplicó el algoritmo **K-Means** con $k = 3$ para dividir el conjunto de datos en tres grupos naturales. El algoritmo calcula los centroides iniciales y reasigna iterativamente los individuos al grupo más cercano hasta lograr estabilidad.

Las variables seleccionadas fueron **numéricas** y **normalizadas** internamente para evitar sesgos por escala.

Resultados: El gráfico muestra tres clústeres bien definidos:

Cluster 0: Pingüinos con mayor peso y picos más profundos.

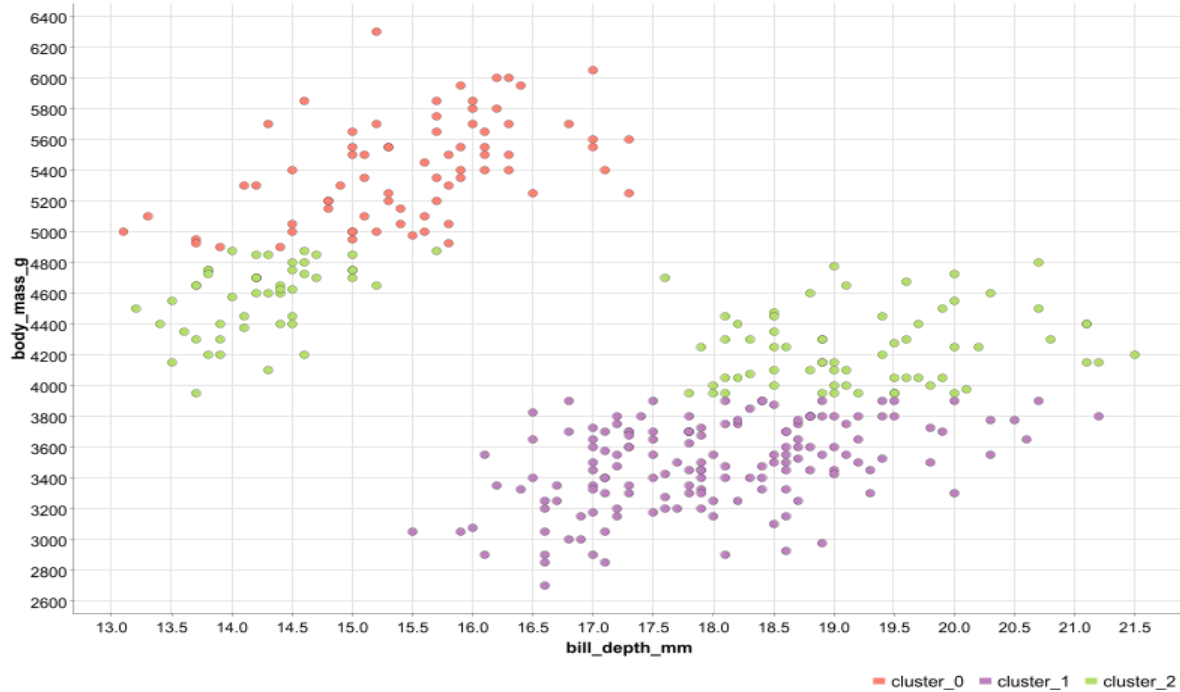
Cluster 1: Pingüinos de menor masa corporal y picos más superficiales.

Cluster 2: Grupo intermedio con características mixtas entre ambos extremos.

Interpretación: El análisis refleja una tendencia en la cual los pingüinos más pesados tienden a tener picos más robustos, lo que sugiere una **relación morfológica** posiblemente ligada a la **dieta o tipo de alimentación**.

K-Means 1

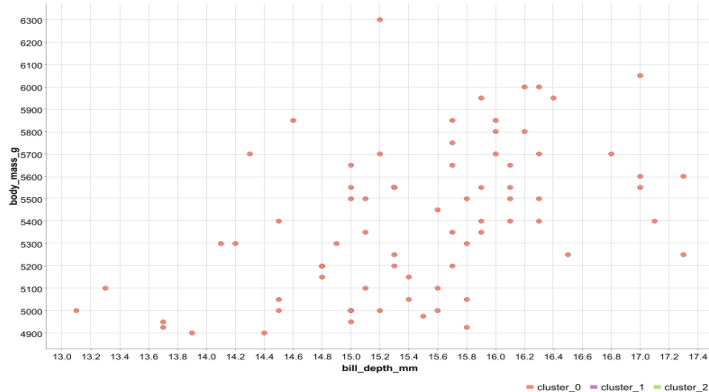
Masa corporal y profundidad del pico



Al separar los datos, se distingue mejor cómo los individuos con **mayor masa corporal** también presentan **picos más profundos**, mientras que los grupos restantes mantienen valores **menores o intermedios**.

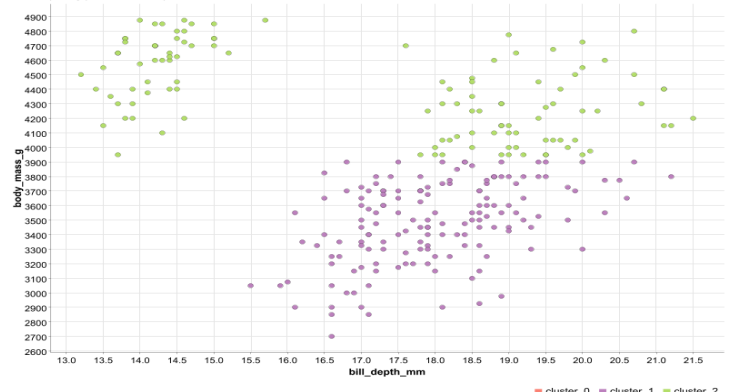
K-Means 1

Masa corporal y profundidad del pico



K-Means 1

Masa corporal y profundidad del pico



K-Means 2 — Longitud del pico y longitud de la aleta

Objetivo: Explorar la relación entre la *longitud del pico* (*bill_length_mm*) y la *longitud de la aleta* (*flipper_length_mm*), determinando si existen agrupamientos que reflejen diferencias corporales entre especies.

Lógica o procedimiento: Se aplicó nuevamente el algoritmo **K-Means** con **k = 3**, seleccionando las variables relacionadas con el tamaño corporal. El objetivo fue observar si el tamaño del pico está directamente vinculado al tamaño general del cuerpo.

Resultados: El gráfico presenta tres grupos bien definidos y ascendentes:

Cluster 0: Pingüinos con picos cortos y aletas pequeñas (menor tamaño corporal).

Cluster 1: Grupo intermedio con medidas promedio.

Cluster 2: Pingüinos con picos más largos y aletas de mayor longitud (ejemplares más grandes).

Interpretación: Existe una **correlación positiva clara** entre el tamaño del pico y la longitud de la aleta, lo que respalda la idea de que ambos atributos reflejan el tamaño total del cuerpo.

Las especies más grandes (como **Gentoo**) se agrupan naturalmente en el cluster superior, mientras que las más pequeñas (**Adelie**) se concentran en los valores bajos.

K-Means 2

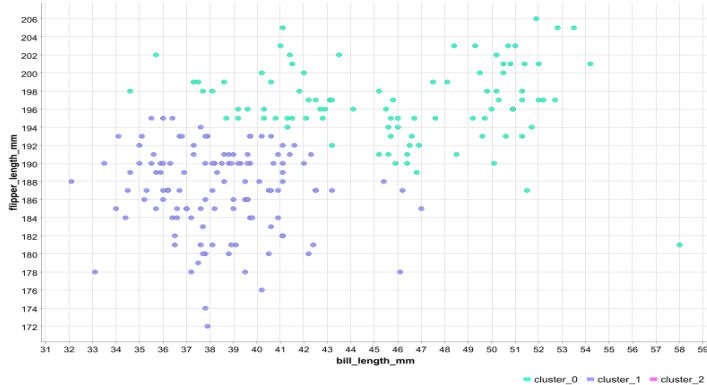
Longitud del pico y longitud de la aleta



La división muestra con mayor nitidez la relación entre **picos más largos** y **aletas mayores**, resaltando los clusters que agrupan a pingüinos de *proporciones corporales similares*.

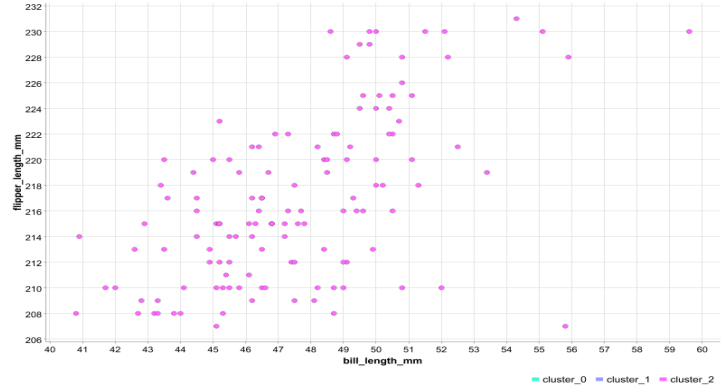
K-Means 2

Longitud del pico y longitud de la aleta



K-Means 2

Longitud del pico y longitud de la aleta



K-Means 3 — Forma del pico (longitud y profundidad)

Objetivo: Analizar la forma del pico de los pingüinos a partir de su *longitud* (*bill_length_mm*) y *profundidad* (*bill_depth_mm*), buscando identificar **patrones morfológicos distintivos** entre las especies.

Lógica o procedimiento: Se aplicó el algoritmo **K-Means** con **k = 3**, utilizando las medidas del pico como base para determinar tres posibles morfotipos. Cada clúster representa una combinación característica de **pico largo/profundo** o **corto/superficial**.

Resultados: Se identificaron tres agrupamientos claros:

Cluster 0: Picos largos y delgados, característicos de pingüinos **Gentoo**.

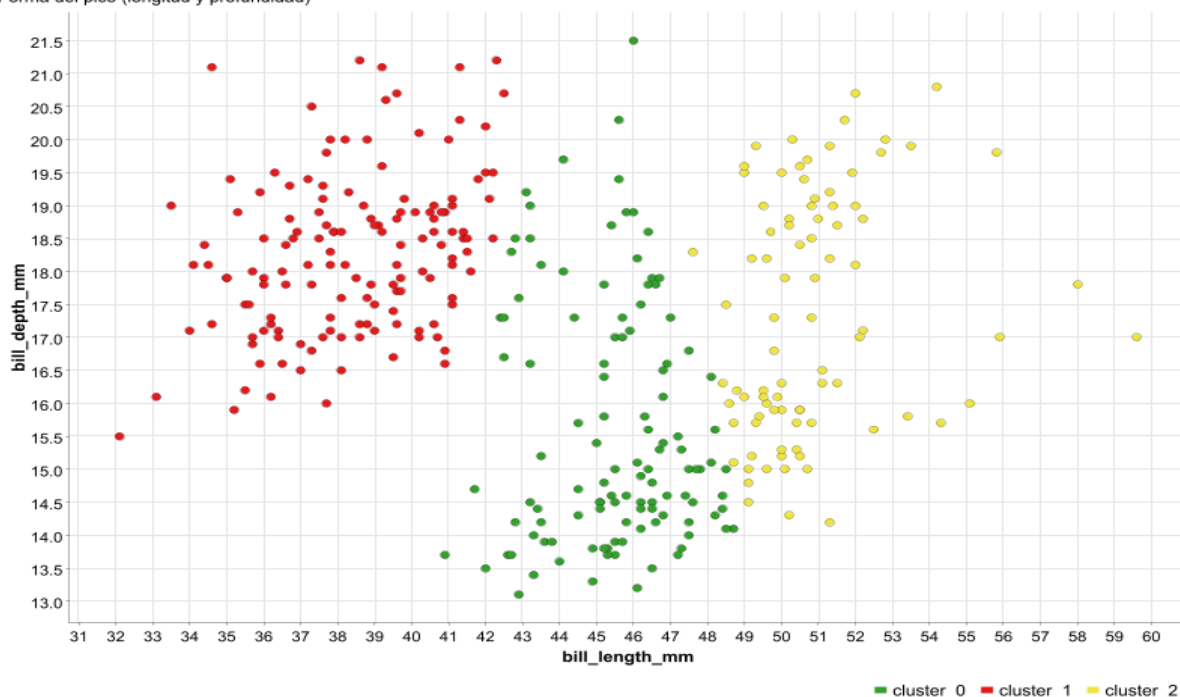
Cluster 1: Picos cortos y profundos, comunes en **Adelie**.

Cluster 2: Picos intermedios, correspondientes a **Chinstrap**.

Interpretación: Los resultados muestran que la **forma del pico** es un atributo clave para distinguir especies. La distribución evidencia **adaptaciones morfológicas específicas** relacionadas con diferencias en **dieta** y **hábitat**.

K-Means 3

Forma del pico (longitud y profundidad)

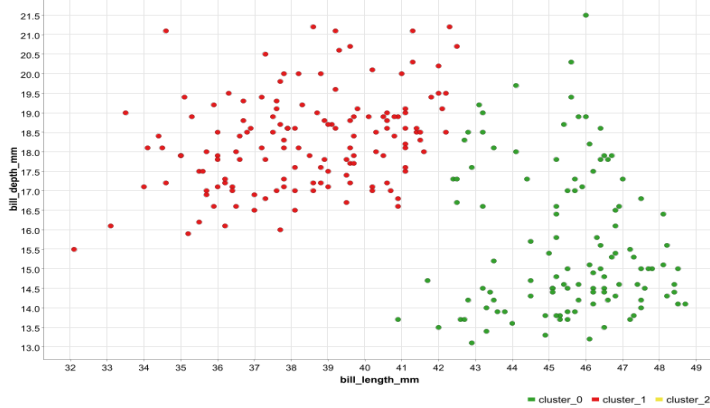


Separar los clusters permite apreciar con detalle los grupos con **picos cortos y profundos, largos y delgados**, y un *conjunto intermedio*, evidenciando la **variabilidad en la forma del pico** entre especies.



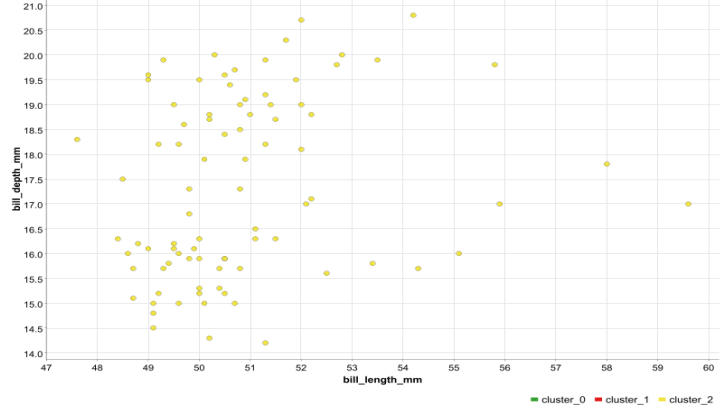
K-Means 3

Forma del pico (longitud y profundidad)



K-Means 3

Forma del pico (longitud y profundidad)



2. Contenedores (Binnners)

"Contenedores Binnners – Amplitud y Análisis Comparativo de Variables Morfológicas"

Objetivo: Analizar la distribución y amplitud de las variables morfológicas de los pingüinos, específicamente la **profundidad del pico (bill_depth_mm)** y la **masa corporal (body_mass_g)**, mediante la agrupación en intervalos numéricos para facilitar la comparación visual entre rangos.

Lógica o procedimiento: Se filtraron las columnas relevantes mediante **Column Filter** (Node 73), seleccionando las variables de interés. Posteriormente, se aplicaron dos nodos **Numeric Binner** (Nodes 74 y 75) para generar contenedores de igual amplitud que agrupan los valores de cada variable en intervalos. Los resultados se integraron mediante un nodo **GroupBy** (Node 76), que permitió calcular las frecuencias de observaciones por intervalo, creando la base para el análisis comparativo.

Finalmente, se generaron dos **gráficas de barras (Bar Chart – JavaScript)** para representar los resultados, exportadas con el nodo **Image to Report (BIRT)**:

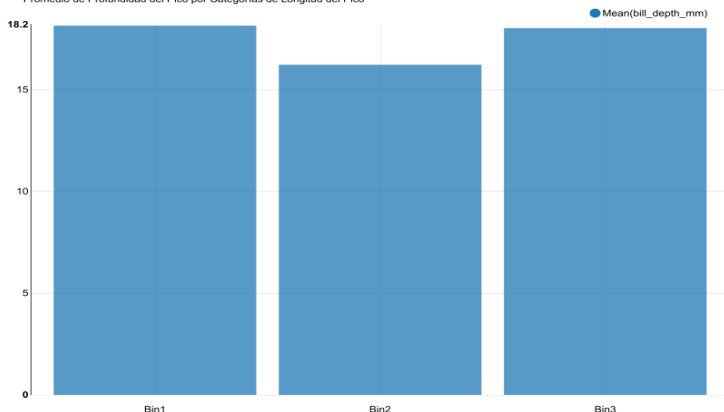
Gráfica 1: Distribución de la **profundidad del pico (bill_depth_mm)**.

Gráfica 2: Distribución de la **masa corporal (body_mass_g)**.

Resultados e interpretación: Las gráficas permiten observar la **variabilidad morfológica** de los pingüinos. La **profundidad del pico** muestra concentraciones en rangos medios, mientras que la **masa corporal** presenta una distribución más amplia, con valores que se agrupan principalmente en intervalos intermedios-altos.

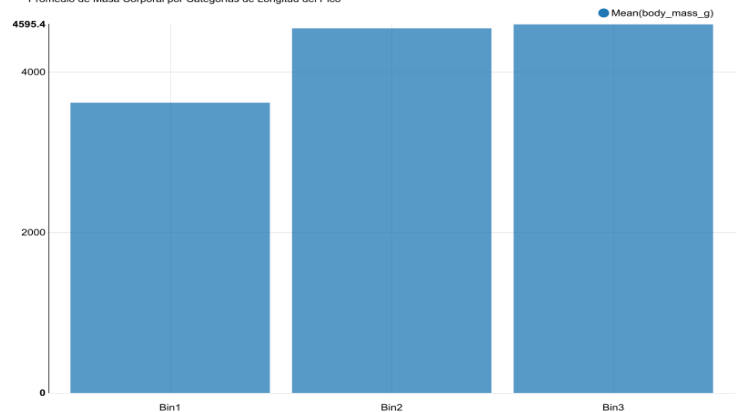
Gráfica 1 Binned

Promedio de Profundidad del Pico por Categorías de Longitud del Pico



Grafica 2 Binner

Promedio de Masa Corporal por Categorías de Longitud del Pico



Análisis individual por especie de pingüino

Pingüino Adélie

Nombre común: Pingüino Adélie

Nombre científico: *Pygoscelis adeliae*

Tipo: Ave

Dieta: Carnívoro

Nombre del grupo: Colonia

Duración de vida: 11 a 20 años

Tamaño: 27.5 pulgadas ($\approx$ 70 cm)

Peso: 8.5 a 12 lb (3.8 a 5.4 kg)

Estado UICN: Preocupación menor (LC)

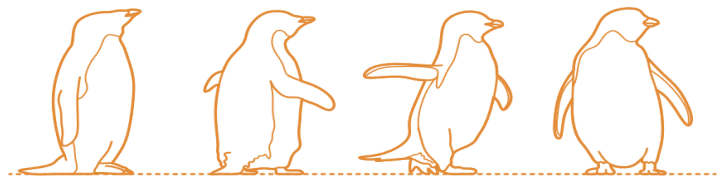
Tendencia poblacional: Incrementando

Cantidad en el estudio: 152 ejemplares



Descripción general

Los pingüinos Adélie habitan en el continente antártico y en numerosas islas costeras cercanas. Pasan el invierno en alta mar, desplazándose entre los mares helados que rodean el continente. Son reconocidos por su plumaje blanco y negro y su andar característico. Constituyen una de las especies más abundantes de la Antártida.

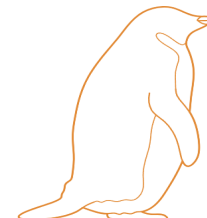
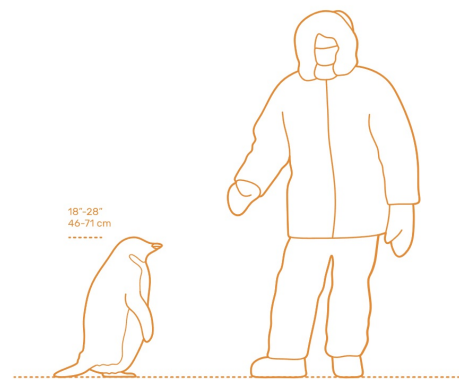


Dieta

Su alimentación se basa principalmente en krill antártico, complementada con peces y calamares. Son excelentes nadadores y pueden sumergirse hasta 175 metros para cazar su alimento.

Reproducción

Durante la primavera antártica (octubre), los Adélie regresan a las costas rocosas para reproducirse en grandes colonias que pueden incluir miles de individuos. Construyen sus nidos con pequeñas piedras y ambos padres se turnan con incubar los huevos. Las crías comienzan a nadar de forma independiente alrededor de las nueve semanas de edad. En condiciones difíciles, solo uno de los polluelos suele sobrevivir.



Curiosidades

- Los machos obsequian piedras a las hembras como parte del cortejo.
- Son una de las especies de pingüinos más estudiadas por su sensibilidad a los cambios climáticos.
- Se estima que existen alrededor de 6 millones de pingüinos Adélie en la Antártida Oriental.

Pingüino Chinstrap

Nombre común: Pingüino Barbijo

Nombre científico: *Pygoscelis antarctica*

Tipo: Ave

Dieta: Carnívoro

Nombre del grupo: Colonia

Duración de vida: 15 a 20 años (estimado)

Tamaño: 28 pulgadas (≈ 71 cm)

Peso: 6.6 – 11.0 lb (3 – 5 kg)

Estado UICN: Preocupación menor (LC)

Tendencia poblacional: Disminuyendo

Cantidad en el estudio: 68 ejemplares

Descripción general

El pingüino barbijo se distingue por la línea negra bajo su cabeza, similar a una correa. Es una especie muy abundante en la Antártida, con plumaje blanco y negro marcado. Habita en grandes colonias en costas rocosas de las Islas Shetland del Sur y zonas cercanas, migrando al norte en invierno y regresando a anidar entre octubre y noviembre.

Reproducción y anidación

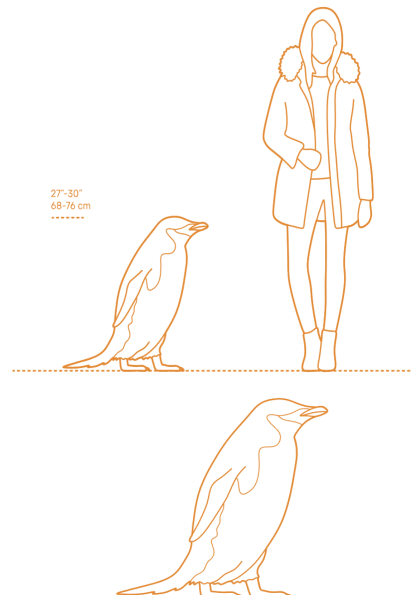
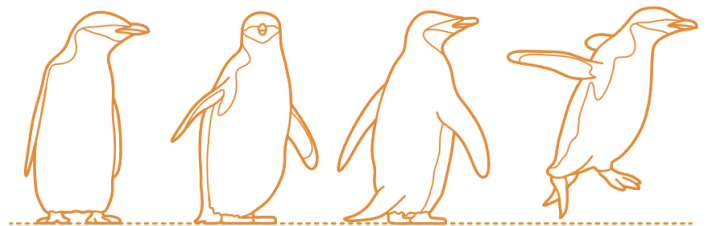
Las hembras ponen dos huevos en nidos de piedra, y ambos padres se turnan para incubarlos durante unas cinco semanas. Tras la eclosión, los polluelos son cuidados por sus padres hasta unirse en guarderías comunales, donde permanecen protegidos hasta desarrollar su plumaje adulto, alrededor de los dos meses.

Comportamiento y amenazas

Los pingüinos barbijos se alimentan principalmente de krill y peces pequeños. Son depredados por focas leopardos en el agua y por aves como skuas en tierra. Algunas colonias, como la de la isla Zavodovski, han sido afectadas por desastres naturales y la disminución del krill debido al cambio climático, provocando descensos poblacionales recientes.

Curiosidades

- Son conocidos por su carácter territorial y sus "peleas" con vecinos dentro de las colonias.
- Defienden sus nidos lanzando excrementos a presión hacia los intrusos.
- La colonia de Zavodovski es una de las mayores agrupaciones de aves marinas del planeta.
- A pesar de su apariencia adorable, son una de las especies más agresivas entre los pingüinos.





Pingüino Gentoo

Nombre común: Pingüino Gentoo

Nombre científico: *Pygoscelis papua*

Tipo: Ave

Dieta: Carnívoro

Nombre del grupo: Colonia

Duración de vida: 15 a 20 años

Tamaño: 30 pulgadas (≈ 76 cm)

Peso: 12 lb (5.4 kg)

Estado UICN: Casi amenazado (NT)

Tendencia poblacional: Disminuyendo

Cantidad en el estudio: 124 ejemplares



Descripción general

El pingüino Gentoo o papúa se distingue por su pico anaranjado y una franja blanca sobre la cabeza. Es el tercer pingüino más grande del mundo y uno de los más carismáticos de la Antártida. Habita en la Península Antártica y en islas cercanas, prefiriendo zonas costeras libres de hielo para formar grandes colonias.



Reproducción

Los pingüinos Gentoo forman parejas estables y comparten la construcción del nido, hecho de piedras y musgo. La hembra pone dos huevos que ambos incuban durante poco más de un mes. Las crías permanecen en el nido cerca de cuatro semanas bajo el cuidado alternado de los padres.



Adaptaciones y alimentación

Son excelentes nadadores y pueden alcanzar velocidades de hasta 35 km/h (22 mph). Su dieta se basa en peces, calamares y krill, buceando hasta 200 metros para capturar su alimento.



Amenazas y conservación

Sus depredadores principales son focas leopardo, leones marinos y orcas. En tierra, las skúas atacan huevos y crías. Aunque su población aumenta en la Península Antártica, ha disminuido en otras regiones por la pesca, contaminación y cambio climático. Desde 2007 se clasifican como Casi Amenazados (NT) y están protegidos por el Tratado Antártico de 1959.

Curiosidades

- Son los pingüinos más veloces bajo el agua.
- Prefieren zonas más templadas dentro del entorno antártico.
- Sus colonias pueden alcanzar miles de individuos.
- Emiten fuertes graznidos para reconocerse entre el ruido de la colonia.



CONCLUSIÓN

El análisis realizado sobre el conjunto de datos de pingüinos de Palmer permitió comprender de manera más profunda las diferencias morfológicas entre las especies **Adélie**, **Chinstrap** y **Gentoo**. A lo largo del proceso se presentaron diversos retos, como la *imputación de valores faltantes*, la *depuración de registros inconsistentes* y la necesidad de *estandarizar atributos* para obtener resultados confiables. Cada una de estas etapas aportó valor al tratamiento de los datos, garantizando la integridad y la calidad del análisis posterior.

La lógica aplicada se basó en el uso de técnicas de **análisis exploratorio**, **visualización de variables** y **agrupamiento mediante K-Means**, permitiendo identificar patrones morfológicos asociados a cada especie. A través del estudio de atributos como *longitud* y *profundidad del pico*, *longitud de la aleta* y *peso corporal*, fue posible distinguir tres grupos bien definidos: uno caracterizado por picos largos y delgados (Gentoo), otro por picos cortos y profundos (Adélie), y un tercero con valores intermedios (Chinstrap).

Los resultados obtenidos no solo reflejan la eficacia del proceso de **tratamiento y análisis de datos**, sino también la importancia de la **morfología como indicador biológico** en el estudio de especies. Cada agrupamiento identificado representa una adaptación evolutiva a su entorno, destacando cómo las diferencias estructurales pueden estar vinculadas a la dieta y al hábitat.

Finalmente, este trabajo representa un ejemplo claro de cómo el **análisis de datos aplicado a la biología** puede generar conocimiento significativo. A pesar de los inconvenientes técnicos y las etapas de ajuste necesarias, se logró obtener información valiosa, visualmente comprensible y estadísticamente coherente, que contribuye al entendimiento de la biodiversidad antártica y a la aplicación de herramientas analíticas en la investigación científica.

REFERENCIAS

1. ResearchGate, "The marine ecosystem west of the Antarctic Peninsula extends from northern Alexander Island...", *ResearchGate*, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/figure/The-marine-ecosystem-west-of-the-Antarctic-Peninsula-a-extends-from-northern-Alexander_fig6_260557350 . [Accessed: Oct. 1, 2025].
2. National Geographic, "Adélie Penguin," *National Geographic*, [Online]. Available: <https://www.nationalgeographic.com/animals/birds/facts/adelle-penguin> . [Accessed: Oct. 4, 2025].
3. National Geographic, "Chinstrap Penguin," *National Geographic*, [Online]. Available: <https://www.nationalgeographic.com/animals/birds/facts/chinstrap-penguin> . [Accessed: Oct. 4, 2025].
4. National Geographic, "Gentoo Penguin," *National Geographic*, [Online]. Available: <https://www.nationalgeographic.com/animals/birds/facts/gentoo-penguin> . [Accessed: Oct. 4, 2025].
5. Dimensions, "Chinstrap Penguin (Pygoscelis antarcticus)," *Dimensions.com*, [Online]. Available: <https://www.dimensions.com/element/chinstrap-penguin-pygoscelis-antarcticus> . [Accessed: Oct. 6, 2025].
6. Dimensions, "Gentoo Penguin (Pygoscelis papua)," *Dimensions.com*, [Online]. Available: <https://www.dimensions.com/element/gentoo-penguin-pygoscelis-papua> . [Accessed: Oct. 6, 2025].
7. Dimensions, "Adélie Penguin (Pygoscelis adeliae)," *Dimensions.com*, [Online]. Available: <https://www.dimensions.com/element/adelle-penguin-pygoscelis-adeliae> . [Accessed: Oct. 6, 2025].